



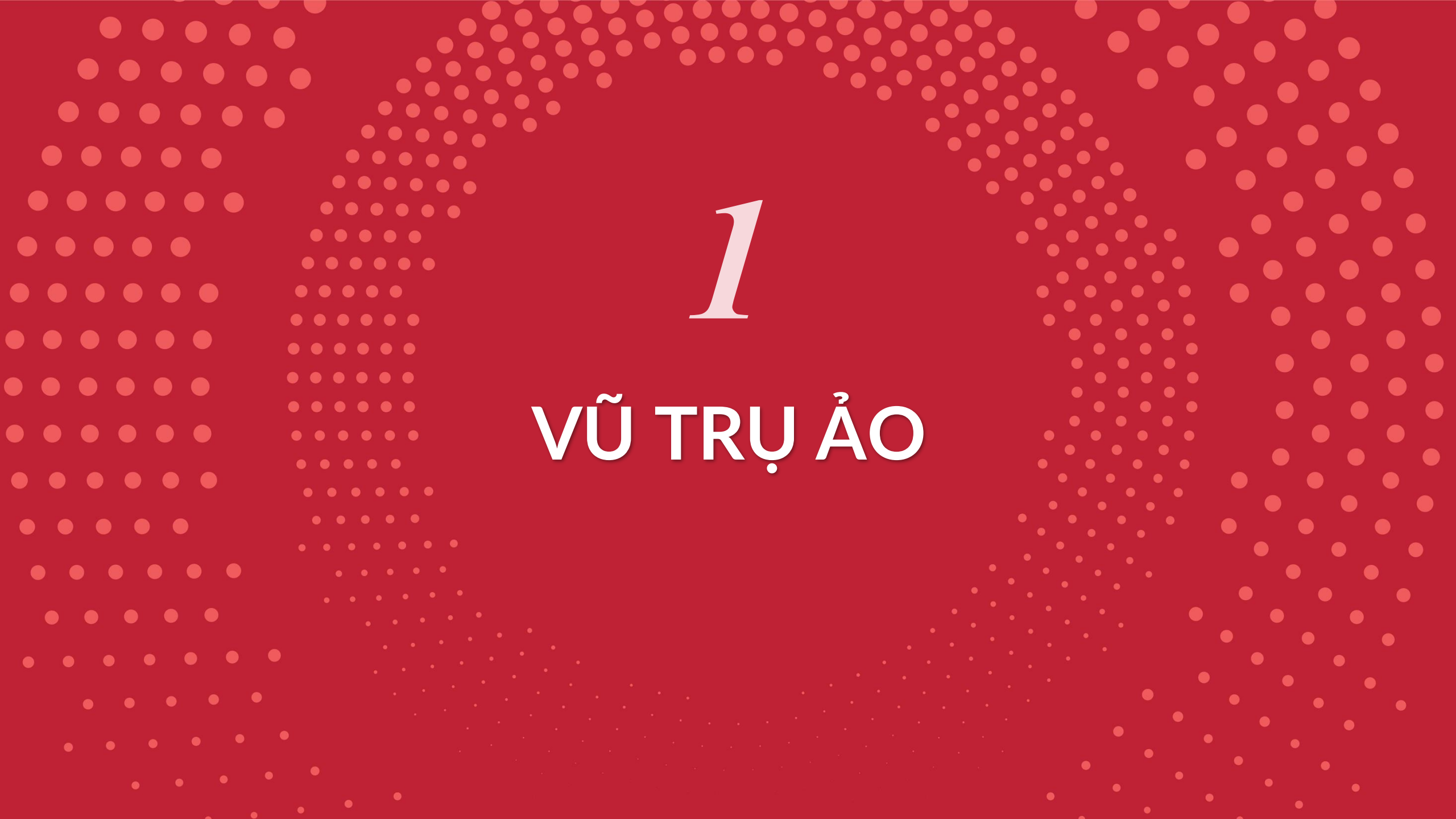
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SONG SINH THỰC - SỐ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6. VỮ TRỤ VÀ CON NGƯỜI ẢO

ONE LOVE. ONE FUTURE.



1

VỮ TRỤ ẢO

Metaverse – Vũ trụ ảo trong đào tạo

- Metaverse là một không gian ảo được chia sẻ một cách siêu thực tế, ở đó con người nhập vai và tương tác tương tự như cách đang diễn ra trong thế giới thật.



- **Digital Twin là "trái tim" về dữ liệu:** cung cấp dữ liệu chính xác, theo thời gian thực từ thế giới vật lý vào thế giới ảo.
 - **Giúp Metaverse trở nên "thực":** Dữ liệu này giúp các đối tượng và môi trường trong Metaverse phản ánh chính xác trạng thái và hành vi của đối tượng vật lý.
- **Metaverse là "giao diện" trực quan và tương tác:** cung cấp một không gian 3D nhập vai, người dùng có thể dễ dàng tương tác và trải nghiệm với Digital Twin.
 - **Giúp Digital Twin trở nên "sống động":** Thay vì chỉ xem dữ liệu trên biểu đồ, người dùng có thể đi bộ qua một nhà máy ảo và tương tác với các máy móc ảo.

- **Trực quan hóa và Tương tác nhập vai:**

- **Thay vì giao diện 2D:** Người dùng có thể trải nghiệm các bản sao số trong không gian 3D, với cảm giác chân thực như đang ở đó.
- **Tương tác đa chiều:** Có thể đi bộ, chạm vào, và di chuyển các đối tượng ảo, giúp việc đào tạo, thiết kế và bảo trì trở nên hiệu quả hơn.

- **Hợp tác đa người dùng:**

- **Làm việc từ xa:** Các chuyên gia từ nhiều nơi trên thế giới có thể gặp nhau trong một không gian ảo, cùng nhau phân tích và giải quyết vấn đề trên Digital Twin.
- **Đào tạo hiệu quả:** Huấn luyện viên và học viên có thể thực hành các quy trình phức tạp trên Digital Twin trong môi trường an toàn.

Ví dụ: Một nhà máy thông minh trong Metaverse

- Nhà máy thông minh được xây dựng dưới dạng Digital Twin → đưa vào không gian Metaverse.
- **Giám đốc điều hành:** Giám đốc có thể tham gia một cuộc họp ảo trong không gian Metaverse của nhà máy, đi bộ qua các khu vực sản xuất ảo để kiểm tra tiến độ và hiệu suất.
- **Kỹ sư bảo trì:** Kỹ sư có thể sử dụng kính thực tế ảo (VR) để "đi vào" nhà máy ảo, xem dữ liệu trực tiếp từ các cảm biến và xác định vị trí của một máy bị lỗi mà không cần phải có mặt tại nhà máy.
- **Kỹ sư thiết kế:** Họ có thể thử nghiệm các thay đổi về bố cục nhà máy trong không gian ảo trước khi áp dụng vào thực tế, tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Metaverse được coi như "hệ điều hành" cho các Digital Twin
- Cung cấp nền tảng chung cho các Digital Twin
- Mở ra những khả năng mới, vd:
 - Thành phố thông minh: Người dân có thể tương tác với bản sao số của thành phố để kiểm tra tình trạng giao thông, môi trường và dịch vụ.
 - Y học: Bác sĩ có thể sử dụng Digital Twin của bệnh nhân trong không gian Metaverse để mô phỏng các ca phẫu thuật.



2

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO

Virtual Reality (thực tế ảo)

- “Thực tế ảo là một *thế giới khác* được tạo bởi những hình ảnh *do máy tính tạo ra tương ứng* với chuyển động của con người.”

P. Greenbaum (1992)

- Các thiết bị phần cứng hỗ trợ
 - Màn hình toàn cảnh (gần đây ít được sử dụng hơn do chi phí lớn và tính cơ động thấp)
 - Head-mounted display (HMD)
 - Controllers
 - VR treadmill
 - Haptic gloves, haptic suit (chưa phổ biến do hạn chế về công nghệ)



Ví dụ

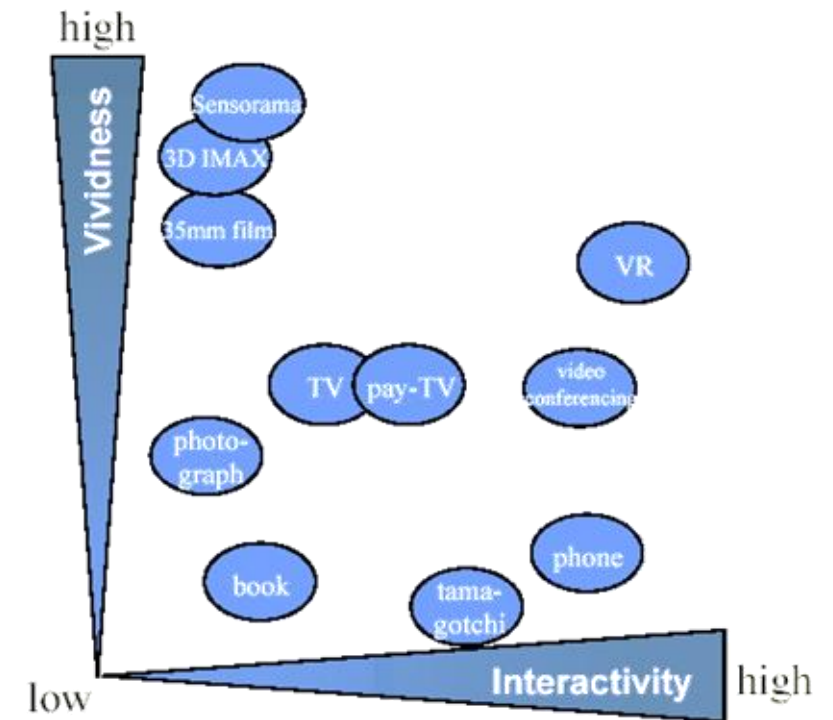


Trò chơi Skyrim trong VR, sử dụng VR HMD, controller & treadmill

- 1962 : Sensorama (from the movie industry : Morton Heilig)
- 1970sh : visualisation of virtual world on the screen
- 1970 : First Head Mounted Display : Daniel Vivkers from Utah University (From a Ivan Sutherland/MIT's idea)
- 1982 : Dataglove
- 1980-85 : First VR commercial products 1987 Virtual Cockpit (British Aerospace) head and hand tracking, eye tracking, 3d visuals, 3D audio, speech recognition vibro tactile feedback
- 1990-95 : Popularisation of VR (Film, Books...)
 - ARMY – spend close to \$1000 million 1998 in VRresearch.

VR vs. other media

- Vividness (accurately represent the environment)
 - breadth (visibility, audibility, touch, smell)
 - depth (quality, fidelity)
- Interactivity (enable users to change the environment)
 - speed (update rates, time lag)
 - mapping (text, speech, gestures, gaze, complex behavior patterns)



Virtual Reality KHÔNG PHẢI là trò chơi!

VR là một loại **phương tiện truyền thông (media)** mới!

- Ví dụ. Một câu chuyện có thể được kể bằng văn bản, hình ảnh, âm nhạc, video
- ... và cũng có thể bằng thực tế ảo.
- Bất cứ điều gì có thể tạo ra được bằng các phương tiện khác cũng có thể tạo ra được bằng cách sử dụng VR
 - Ví dụ. **Trò chơi**, phim, truyện, trải nghiệm âm nhạc sống động, mạng xã hội, mô phỏng, họp trực tuyến, **giáo dục...**

- Hoà nhập - “immersion”.

- Môi trường VR là hoà nhập - *immersive* nếu nó đem lại cho người dùng cảm giác tồn tại trong môi trường chứ không phải là cảm giác đang quan sát

→ Phải đảm bảo

- Thế giới *lý tưởng* sinh ra bởi máy tính
- Đảm bảo giống thật về hình dáng
- Tương tác với người dùng cùng kiểu với thế giới thực.

→ Tạo càng nhiều cảm nhận trên các giác quan

- Nhìn và nghe – thông qua các thiết bị âm thanh và hiển thị
- Xúc giác – qua các phản hồi thông qua tay cầm, áo xúc giác
- Vị giác và khứu giác – Tạm thời bỏ qua 😊
- 6th sense?

Màn hình toàn cảnh

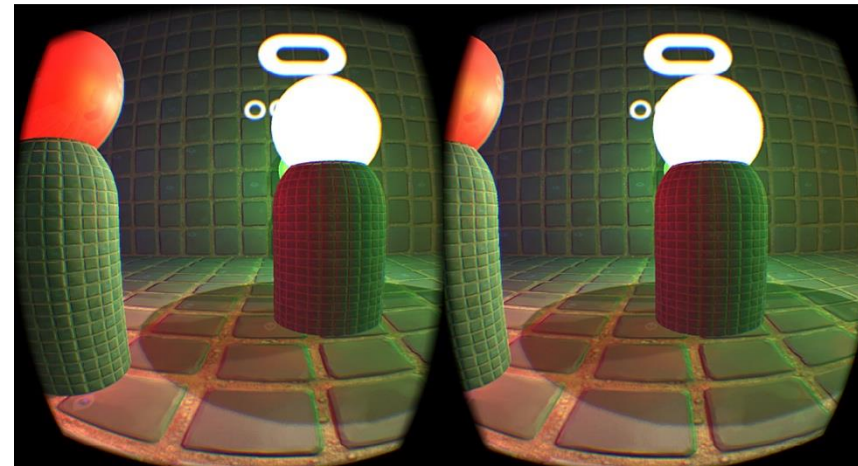
- Thường được sử dụng trong các hệ thống mô phỏng

Hệ thống mô phỏng bay của US Airforce



Head-mounted display

- Sử dụng công nghệ stereoscopic: cho phép mắt trái và mắt phải nhìn 2 hình ảnh khác nhau
→ Não bộ cảm nhận hình ảnh 3D
- Sử dụng các cảm biến vị trí của HMD
→ Hình ảnh đồ họa thay đổi theo góc nhìn của người dùng



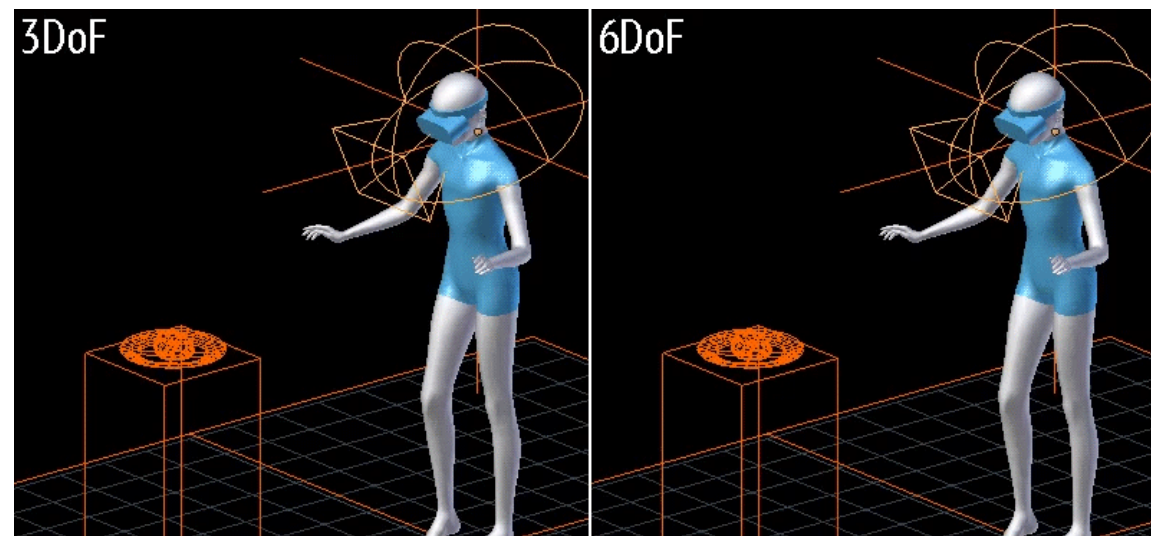
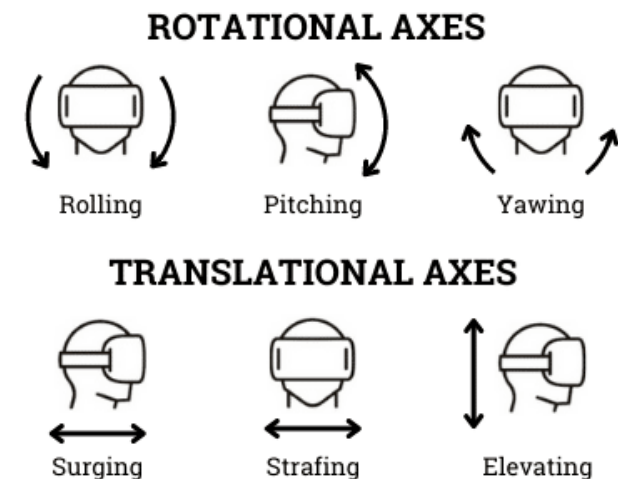
3-DOF HMD

- (almost) gone extinct
 - Google Cardboard
 - Not actually a “product”, more like a “blueprint”
 - Still available for a very affordable price
 - (discontinued) Samsung GearVR, Google Daydream
 - Works with specific phones
 - Include a 3-DOF controller to interact with the env
 - (discontinued) Oculus Go
 - Stand-alone 3-DOF headset w/ controller
- 360-degree videos are ALWAYS 3-DOF



Hiển thị: 3-DOF vs. 6-DOF

- DOF: Degree of freedom
- Đối với VR, 6-DOF là yêu cầu quan trọng...
 - Tránh việc bị “say” (motion sickness, tương tự say ô tô)



6-DOF HMD



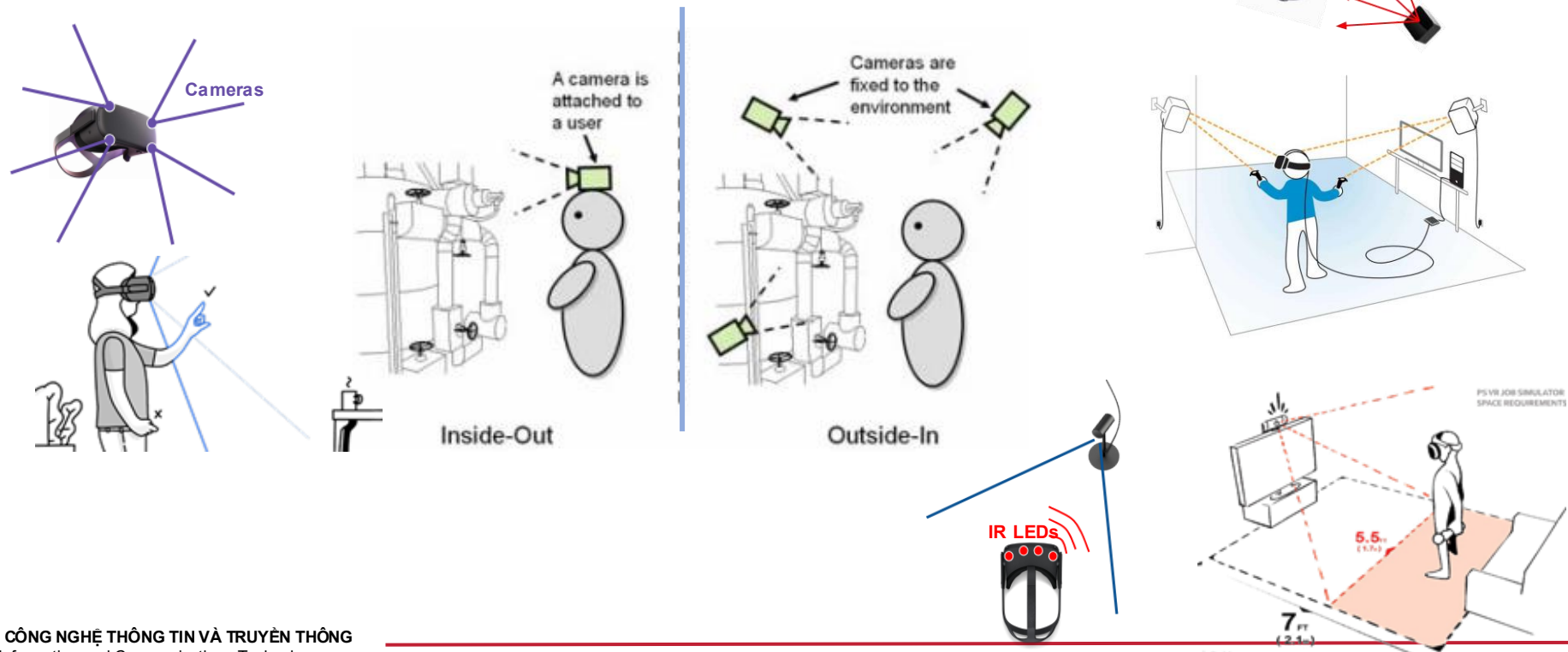
Oculus Quest 2	300-400 €	Standalone	1832x1920 per eye	90 Hz
Valve Index	1000-2000 €	Not standalone	1600x1440 per eye	120 Hz
HTC Vive Pro 2	800-1400 €	Not standalone	2440x2440 per eye	120 Hz
HTC Vive Cosmos	670 €	Not standalone	1700x1440 per eye	90 Hz
HTC Vive Focus 3	1500 €	Standalone	2448x2448 per eye	90 Hz
Sony PlayStation VR	300-900 €	Not standalone	1080x960 per eye	120 Hz
Pico 4	429 €	Standalone	2160x2160 per eye	90 Hz
Sony PSVR2	600 €	Not Standalone	2000x2040 per eye	120 Hz

ONE LOVE. ONE FUTURE.

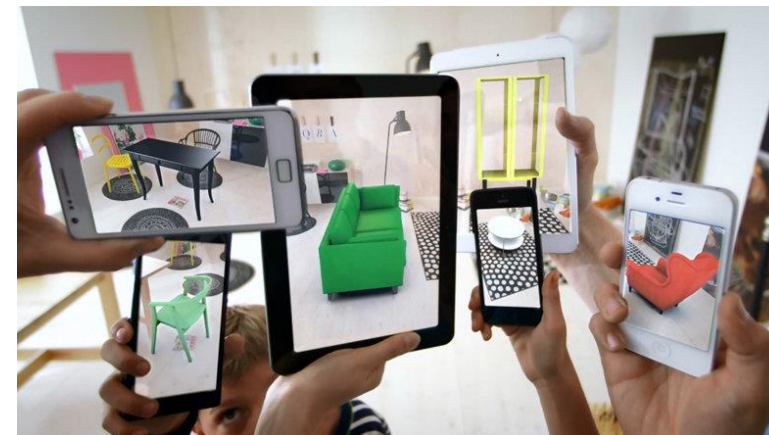


Hiển thị: Inside-out vs. Outside-in tracking

- Sử dụng trong các thiết bị hiển thị 6-DOF
 - Trường hợp bị mất tracking
 - Dự đoán từ các dữ liệu từ cảm biến



- Augmented Reality (AR): Thực tế ảo tăng cường
 - Kết hợp giữa hình ảnh đồ họa và thế giới thực.
 - Đầu vào do máy tính tạo ra được kết hợp với góc nhìn của người dùng về thế giới thực



- Mixed Reality (MR): Thực tế hỗn hợp
 - Các đối tượng thực và ảo tương tác real-time. Người dùng có thể tương tác với cả thành phần thực và ảo.
 - Cần các thiết bị VR HMD có trang bị camera



- eXtended reality (XR): Thực tế ảo mở rộng

$$XR = VR + AR + MR$$

- Virtual reality (VR) phải đảm bảo
 - Thế giới lý tưởng sinh ra bởi máy tính
 - Đảm bảo giống thật về hình dáng
 - tương tác với người dùng cùng kiểu với thế giới thực.
- Trong thực tế để đạt được chấp nhận:
 - Đưa ra chuẩn thấp hơn.
 - Đặt ra nhiều khía cạnh của thế giới thực
- Hoà nhập - “immersion”.
 - Môi trường VR là hoà nhập - immersive nếu nó đem lại cho người dùng cảm giác tồn tại trong môi trường chứ không phải là cảm giác đang quan sát

Đặc điểm thực tế của hiện thực ảo

- Một VR thật không tồn tại, làm con người cảm thấy thoải mái khi có các nhầm lẫn, Phải có được đặc điểm
 - Cảm giác hoà nhập - immersion: Sinh ra các cảnh gây cảm nhận thuộc về môi trường ảo của người dùng..
 - Cho phép tương tác với các đối tượng trong cảnh như cách người dùng làm trong thực tế chấp nhận tính xấp xỉ với hạn độ hợp lý.

Đặc điểm thực tế của hiện thực ảo

- Tạo càng nhiều cảm nhận trên các giác quan càng tốt
 - Nhìn và nghe - Sight & sound là những giác quan cơ bản nhất về sự cảm nhận. Lúc đó môi trường ảo như 1 tấm kính đồ hoạ mà chúng ta được đưa vào trong
 - Ngoài ra xúc giác cũng đang đưa vào nghiên cứu (haptic interfaces).
 - Vị giác và khứu giác – Tạm thời chúng ta không cần nghiên cứu về vấn đề này
 - 6th sense?

- Màn hình hiển thị - Visual displays: hiển thị thế giới ảo đến người sử dụng.
- Hệ thống theo dõi - Tracking systems: theo dõi vị trí và hướng của người dùng trong môi trường ảo
- Hệ thống tính toán - Computation Systems: thực hiện những tính toán cần thiết để sinh ra không gian ảo
- Thiết bị xúc giác - Haptic devices: cung cấp thao tác và nhận được các cảm giác phản hồi từ thế giới thực
- Audio systems - phản hồi âm thanh từ thực tại ảo

Yêu cầu của thực tại ảo

- Cảnh: cần được vẽ, sinh ra phụ thuộc vào điểm nhìn của người dùng
- Vị trí của mắt cần xác định, thiết bị theo dõi xác định hướng và vị trí của đầu và mắt. Theo đó Phần mềm cần hiệu chỉnh ma trận chiếu phù hợp để có kết quả..
- Cảnh hiển thị 3-D
 - stereo vision: Hình ảnh nhận được sử dụng sự khác biệt Con người nhận thức 3D bằng cách sử dụng sự khác biệt giữa hình ảnh nhận được bởi hai mắt
 - nhận thức 3-D là bằng tiêu cự: thấu kính trong mắt hội tụ ánh sáng khác nhau đối với các vật thể gần và xa.

- Người dùng cần có khả năng ảnh hưởng đến khung cảnh
 - Khả năng theo dõi (để xác định vị trí đầu / mắt), người dùng một đối tượng cầm tay có thiết bị theo dõi trên đó.
 - Chuyển động của người dùng trực tiếp, thông qua việc đặt các thiết bị theo dõi trên quần áo của người dùng hoặc bằng cách cung cấp cho máy tính một số nguồn cấp dữ liệu video của người dùng.

Technical requirements for presence

- 6 degrees of freedom movement
 - rotational accuracy $< \frac{1}{4}$ degrees
 - Translational accuracy $< 1\text{mm}$
 - rock –solid tracking
- > 90 frames per second
 - low pixel persistence $< 3\text{ms}$
- $< 20\text{ms}$ latency – motion-to-photon time
- $> 1\text{k}$ resolution per eye
- > 110 degree field of view
- Calibrated, quality optics

As everything can be viewed extremely close up you will want to have the highest quality renders from the highest quality source assets possible.

Additionally: because the angular resolution of the contemporary HMD-s is still rather low, the quality of each pixels does really matter!

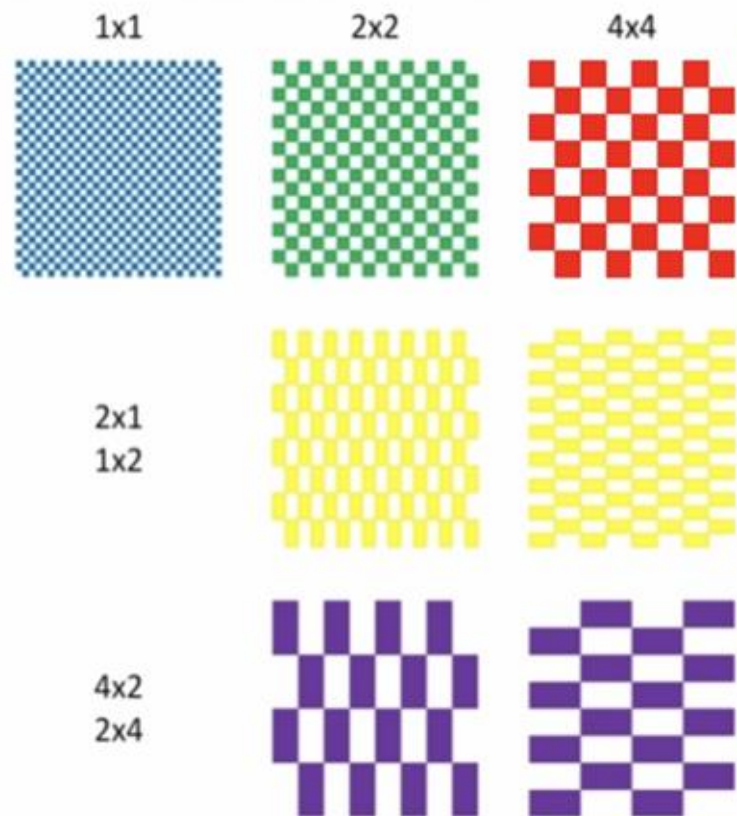
“They pay much attention to everything. They want to mess with things and they want to poke at things.

...We got to fill every nook and granny with something in a way you couldn't justify it before.”

- Adam Savage, Inside Valve: Making Half-Life: Alyx for Virtual Reality



Stencil Mesh



ONE LOVE. ONE FUTURE.

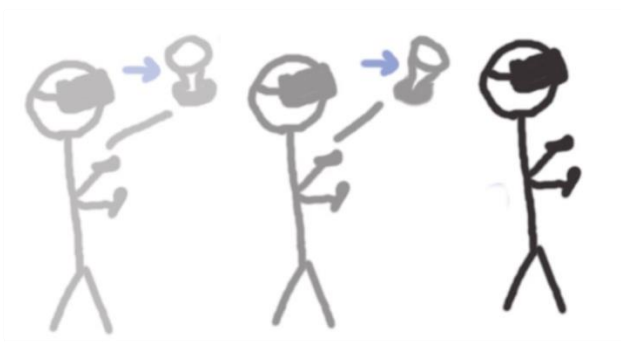
(Fixed) Foveated Rendering

- Already implemented and used in Quest apps and some PC apps as well
 - The resolution drop off can vary in time
 - Tiled rendering on mobile platforms
- Greatly helped out by eye tracking, but can work without it
 - Predicting larger adoption of dynamically tracked foveated rendering with the release of PSVR2 and Meta “Quest Pro”
- Can be achieved using [Variable Rate Shading](#)
- Can also be used for supersampling the areas in focus: Nvidia VRSS
 - Used in several PCVR games, can use Tobii’s eye tracking
 - Drivel level feature (but needs Nvidia’s approval)
- Could be used for [display signal compression](#)



Locomotion

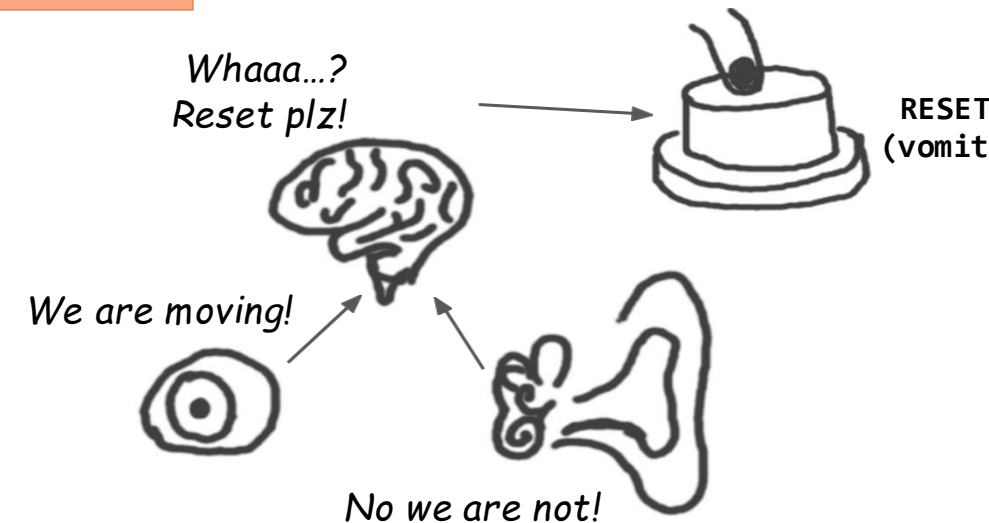
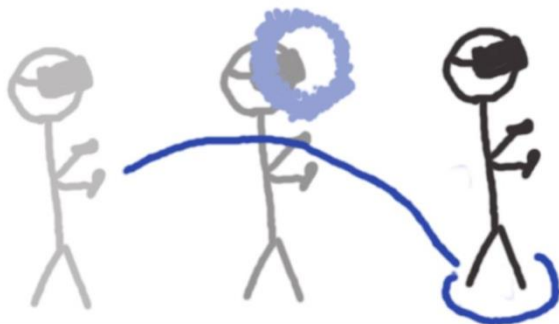
- Moving oneself from one location to another.
- Continuous movement



Press a button (move thumbstick) to continuously move in some direction (relative to head or hand).



- Can cause motion sickness.
→ Avoiding by 'vignetting'



- No locomotion!



The game takes place around the player in a single location
(Only the player's physical movement results in locomotion)

- Fixed locations



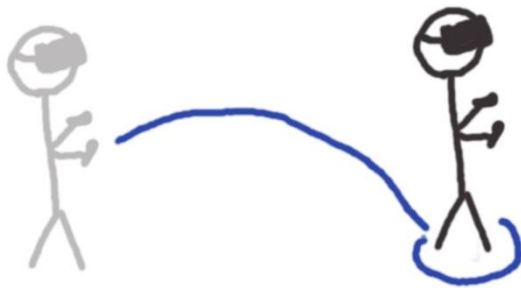
Movement to these locations can be controlled by the player or be event-based.

- Projectile moving



You shoot a projectile and decide when to teleport to its location.

- Blink teleportation



Instantly teleport to the desired location.

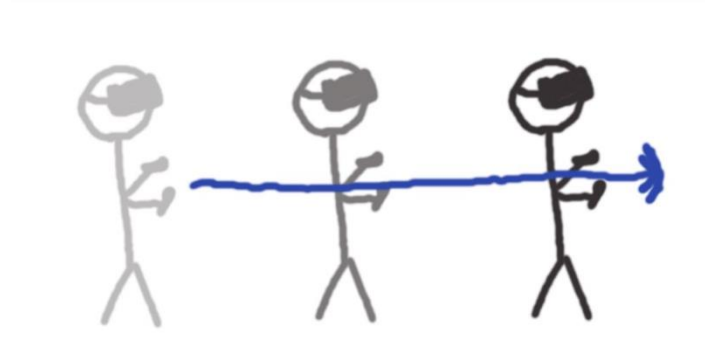
Other

- Simulate running



Forward motion by moving the controllers up and down → Simulates the movement of hands as if running.

- Grappling hook



You shoot a grappling hook and it pulls you forward (or the player pulls themselves on it).

3

CON NGƯỜI ẢO

- Là các **đối tượng ảo** được thể hiện với mức độ biểu diễn **thực tế tương tự con người thật**, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và đồ họa máy tính.
- Là các đối tượng được tạo bằng phần mềm hoặc nhân vật hư cấu hay con người, được thiết kế để **xuất hiện, hành xử và tương tác như con người** nhưng tồn tại trong môi trường ảo.
- Cũng được gọi là **người kỹ thuật số (digital human)** hoặc **meta human**

- Không bị giới hạn về **thời gian và không gian**.
- Có khả năng **thích ứng cao** với nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Giúp **giảm thiểu các rủi ro** thường liên quan đến các cá nhân thật (ví dụ: rủi ro về hình ảnh, sức khỏe)

- Từ những ca sĩ ảo tiên phong như 'Adam' và 'Lusia' ở Hàn Quốc (năm 1998).
- Đến người mẫu quảng cáo, xuất hiện trong TVC, thương mại điện tử, lĩnh vực làm đẹp và sức khỏe.
- Các vai trò mới như người dẫn chương trình AI, nhân viên ngân hàng AI, giáo sư AI.
- Người ảnh hưởng ảo (Virtual Influencer) và YouTuber ảo (Virtual YouTuber).

- Tái tạo 3D
 - **Digital Double:** Tạo mô hình 3D chính xác của cá nhân thật, thường được sử dụng trong phim Hollywood.
 - **Engine-Based:** Xây dựng toàn bộ cơ thể trong môi trường 3D bằng các game engine như Unreal và Unity, cho phép định hướng tự nhiên từ nhiều góc độ.
- **Tổng hợp Hình ảnh (Image Synthesis):**
 - **Deepfake:** Sử dụng AI để tổng hợp khuôn mặt ảo lên cơ thể người thật từ hình ảnh thực, cho phép sản xuất nhanh và chi phí thấp sau thời gian học ban đầu.
 - **Generative AI:** Tạo hình ảnh hoàn toàn mới từ dữ liệu hình ảnh, giúp tạo ra kết quả nhanh chóng mà không cần công việc đồ họa thủ công

- Là một đổi mới công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra một **biểu diễn kỹ thuật số chi tiết cao về một cá nhân**.
- Bao gồm các đặc điểm **sinh học, hành vi và môi trường** của một người, không chỉ là ngoại hình.
- Tích hợp các công nghệ như điện toán, khoa học dữ liệu, **Trí tuệ nhân tạo và sinh trắc học**.
- Hoạt động dựa trên việc **thu thập dữ liệu liên tục** thông qua các thiết bị đeo và cảm biến (ví dụ: chỉ số sức khỏe, hoạt động thể chất, sở thích, tương tác môi trường).
 - Các thuật toán AI phân tích dữ liệu này để **mô phỏng hành vi của con người, dự đoán kết quả sức khỏe tương lai và thích ứng với các thay đổi**, đảm bảo bản sao kỹ thuật số luôn phản ánh đúng trạng thái hiện tại của cá nhân.

- **Y học cá nhân hóa:** Tạo các mô hình cá nhân hóa cho bệnh nhân để mô phỏng các kịch bản sức khỏe, giúp bác sĩ điều chỉnh kế hoạch điều trị hiệu quả hơn.
- **Phát triển thuốc và vắc-xin ("in silico medicine"):** Thử nghiệm thuốc trên mô hình dữ liệu thay vì bệnh nhân thật, giúp sàng lọc các loại vắc-xin không hiệu quả ngay từ đầu, tăng tốc quá trình nghiên cứu và nâng cao an toàn.
- **Giám sát và dự đoán bệnh:** Theo dõi liên tục các chỉ số sức khỏe quan trọng (nhịp tim, huyết áp, mức oxy), cảnh báo các bất thường và dự đoán các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.
- **Hỗ trợ chuyên gia y tế:** Song sinh kỹ thuật số có thể đóng vai trò là "huấn luyện viên" cho cả chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân, cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ đưa ra quyết định.

- **Trải nghiệm học tập cá nhân hóa:** Tạo ra "bản sao ảo" học tập song song với người học, hoạt động như gia sư cá nhân hóa, điều chỉnh lộ trình học tập để giải quyết điểm yếu và đề xuất tài nguyên phù hợp.
- **Môi trường học tập nhập vai và không rủi ro:** Mô phỏng các kịch bản thế giới thực, cho phép người học thử và sai mà không gặp rủi ro, nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề.
 - *Ví dụ:* Sinh viên có thể tương tác với các mô hình 3D của các di tích lịch sử, phân tử phức tạp, hoặc các dự án kỹ thuật trong môi trường ảo.
- **Phát triển và đào tạo chuyên nghiệp:** Dự đoán nhu cầu đào tạo lại, đề xuất các chủ đề mới dựa trên sự phát triển của "dấu chân kỹ thuật số" của cá nhân

- **Đại diện/Đại lý ảo:** Đóng vai trò là đại diện hoặc người ủy quyền cá nhân trong môi trường ảo để tham dự cuộc họp, đàm phán hoặc thực hiện các nhiệm vụ.
- **Tăng cường khả năng con người:** Hợp nhất hoặc trao đổi kỹ năng với các đối tác kỹ thuật số để vượt qua các hạn chế về thể chất hoặc nhận thức.
- **"Bất tử" kỹ thuật số:** Lưu giữ ngoại hình, suy nghĩ, kinh nghiệm và ký ức của một người, cho phép tương tác với "bản thân kỹ thuật số" hoặc người thân đã mất.
- **Trong Metaverse:** Thiết kế và tích hợp các nhân vật con người ảo vào các không gian Metaverse

- **An toàn và Tính riêng tư**

- "song sinh kỹ thuật số độc hại" (evil digital twin), các mô hình phần mềm ảo độc hại được dùng để tăng cường các hoạt động tội phạm mạng (ransomware, lừa đảo, chiến tranh mạng có mục tiêu cao)
- Dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị IoT

- **Độ chính xác dữ liệu**

- Sai lệch → Quyết định sai lầm

- **Triển khai ban đầu**

- Dữ liệu
- Khó khăn trong tích hợp dữ liệu



HUST

THANK YOU !